

Conteúdos de Matemática para o ENEM 2026

Observação importante: o ENEM não divulga antecipadamente a lista exata das questões ou dos conteúdos que necessariamente cairão em uma edição específica. Este documento é um guia de preparação baseado na Matriz de Referência do ENEM para Matemática e suas Tecnologias e nos temas mais recorrentes da prova; portanto, não constitui uma previsão garantida.

Como interpretar este guia

Use a coluna “o que revisar” para transformar cada tema em uma tarefa objetiva. A matriz oficial indica competências, habilidades e conhecimentos mobilizados; o perfil recorrente da prova ajuda a priorizar assuntos, mas não substitui a preparação ampla nem confirma o conteúdo de uma edição específica.

Base de estudo	O que significa
Matriz de Referência	Conteúdos, competências e habilidades que orientam a avaliação.
Temas frequentes	Assuntos e formas de abordagem observados com recorrência, sem garantia de presença em 2026.

Sumário

1. Conhecimentos numéricos e operações
2. Razão, proporção, porcentagem, juros e matemática financeira
3. Álgebra, equações, inequações, sistemas, funções e sequências
4. Geometrias e grandezas e medidas
5. Estatística, probabilidade e análise combinatória
6. Educação financeira e resolução de problemas contextualizados
7. Checklist final, estratégias e plano semanal

1. Conhecimentos numéricos e operações

Revise os fundamentos numéricos e pratique a escolha da operação adequada em situações contextualizadas, com atenção às unidades e à ordem de grandeza dos resultados.

Subtemas essenciais	O que revisar
Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais	Comparação, localização na reta, intervalos e propriedades.
Operações, expressões e prioridades	Parênteses, potências, raízes, frações e sinais.
Divisibilidade, múltiplos, divisores, MDC e MMC	Fatoração e aplicação em agrupamentos e períodos.
Notação científica e aproximações	Conversão, estimativas, arredondamentos e ordem de grandeza.

- [ ] Resolver problemas com números em contextos cotidianos.
- [ ] Conferir se o resultado é compatível com a situação descrita.

---

2. Razão, proporção, regra de três, porcentagem, juros e matemática financeira

Esses conteúdos aparecem com frequência em situações de consumo, produção, escalas, variações e planejamento. O foco é interpretar a relação entre grandezas antes de calcular.

Subtemas essenciais	O que revisar
Razão, proporção e escalas	Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
Regra de três simples e composta	Montagem, análise das grandezas e verificação da proporcionalidade.
Porcentagem e variação percentual	Aumentos, descontos sucessivos, taxas equivalentes e comparação percentual.
Juros simples e compostos	Capital, taxa, tempo, montante, crescimento e diferença entre os regimes.
Matemática financeira	Parcelamentos, à vista, custo total, inflação, rendimentos e decisão de compra.

- [ ] Identificar a base sobre a qual cada porcentagem ou taxa é aplicada.
- [ ] Comparar alternativas financeiras pelo custo ou benefício total.

3. Equações, inequações, sistemas e funções

Priorize a interpretação algébrica de situações e a leitura de representações por expressão, tabela e gráfico. Mais importante que memorizar procedimentos é relacionar variáveis e significado dos resultados.

Subtemas essenciais	O que revisar
Equações e inequações do primeiro grau	Isolamento de incógnita, intervalos e interpretação das soluções.
Sistemas lineares	Substituição, adição, interpretação geométrica e problemas com duas variáveis.
Equações do segundo grau	Raízes, discriminante, fatoração e relação com a parábola.
Funções afim e quadrática	Domínio, imagem, zeros, crescimento, vértice e leitura de gráficos.
Funções exponencial e logarítmica	Crescimento, decrescimento, propriedades básicas e interpretação de escalas.

- [ ] Traduzir um enunciado para variáveis, equações ou funções.
- [ ] Interpretar o significado das raízes, dos pontos de interseção e dos intervalos.

---

4. Sequências, progressão aritmética e progressão geométrica

Estude sequências como modelos de crescimento, repetição ou organização de dados, sempre relacionando a fórmula ao padrão apresentado.

Subtemas essenciais	O que revisar
Sequências e padrões	Lei de formação, termo geral e identificação de regularidades.
PA	Razão, termo geral, soma dos termos e interpretação de crescimento linear.
PG	Razão, termo geral, soma e interpretação de crescimento multiplicativo.
Aplicações	Parcelas, produção, populações, juros e padrões geométricos.

- [ ] Distinguir crescimento por diferença constante de crescimento por razão constante.
- [ ] Relacionar a sequência ao contexto antes de aplicar uma fórmula.

5. Geometria plana

Revise propriedades, relações métricas e cálculo de áreas em figuras compostas. Em problemas do ENEM, o desenho costuma representar uma situação prática e pode exigir decomposição da figura.

Subtemas essenciais	O que revisar
Ângulos, retas paralelas e polígonos	Ângulos internos, externos, soma e propriedades.
Triângulos	Semelhança, congruência, proporcionalidade e relações métricas.
Teorema de Pitágoras	Aplicações em triângulos retângulos e diagonais.
Quadriláteros e circunferência	Perímetro, área, comprimento da circunferência e setor circular.
Áreas de figuras compostas	Decomposição, unidades e comparação de superfícies.

- [ ] Reconhecer qual medida é solicitada: comprimento, perímetro, área ou ângulo.
- [ ] Descompor figuras complexas em formas conhecidas.

---

6. Geometria espacial

Conecte representações planas e espaciais às situações de embalagem, armazenamento, construção e volume. Faça esboços e identifique as dimensões relevantes.

Subtemas essenciais	O que revisar
Prismas, cubos e paralelepípedos	Área, volume, diagonais e planificações.
Cilindros, cones e esferas	Áreas, volumes, raio, altura e geratriz quando aplicável.
Pirâmides	Base, altura, área lateral e volume.
Sólidos compostos	Decomposição, retirada de partes e conversão de unidades cúbicas.

- [ ] Diferenciar área da superfície de volume.
- [ ] Verificar se todas as dimensões estão na mesma unidade.

7. Geometria analítica

Use o plano cartesiano para representar relações, deslocamentos e posições. A interpretação dos pontos e das unidades é tão importante quanto o cálculo algébrico.

Subtemas essenciais	O que revisar
Plano cartesiano	Coordenadas, quadrantes, simetria e leitura de pontos.
Distância entre pontos	Diferenças de coordenadas e aplicação do teorema de Pitágoras.
Reta	Inclinação, coeficiente angular, equação e interseções.
Circunferência	Centro, raio e interpretação da equação em situações simples.

- [ ] Relacionar o coeficiente angular ao crescimento ou decrescimento.
- [ ] Interpretar coordenadas e distâncias no contexto do problema.

---

8. Grandezas e medidas

Treine a leitura de unidades e a escolha de instrumentos ou estratégias de medição. Muitos erros vêm de conversões ou de confundir grandezas relacionadas.

Subtemas essenciais	O que revisar
Comprimento, área, volume, massa e tempo	Unidades, equivalências e conversões no sistema métrico.
Escalas e mapas	Relação entre medida representada e medida real.
Velocidade, vazão e densidade	Relações entre grandezas, unidades e interpretação física.
Estimativas e leitura de instrumentos	Precisão, aproximação, margem de erro e coerência da medida.

- [ ] Anotar as unidades durante todos os passos do cálculo.
- [ ] Estimar o resultado antes de finalizar a operação.

9. Estatística, leitura de tabelas e gráficos

A prova pode exigir leitura crítica de dados, comparação de grupos e escolha de uma medida adequada. Observe título, fonte, unidades, escala e período antes de calcular.

Subtemas essenciais	O que revisar
Tabelas e frequências	Frequência absoluta, relativa, acumulada e percentuais.
Gráficos	Colunas, barras, linhas, setores, histogramas e escalas não lineares.
Média, mediana e moda	Cálculo, interpretação e escolha da medida mais representativa.
Dispersão e comparação	Amplitude, variação, tendências e influência de valores extremos.

- [ ] Ler a escala e as unidades antes de comparar valores.
- [ ] Verificar se a conclusão é sustentada pelos dados apresentados.

---

10. Probabilidade e análise combinatória

Modele o espaço amostral com clareza e escolha a estratégia de contagem mais simples. Diagramas, tabelas e listagens organizadas podem evitar fórmulas desnecessárias.

Subtemas essenciais	O que revisar
Espaço amostral e eventos	Casos possíveis, favoráveis, união, interseção e complementar.
Probabilidade simples	Razão entre casos favoráveis e possíveis em situações equiprováveis.
Probabilidade condicional	Restrição do espaço amostral e dependência entre eventos.
Princípio multiplicativo	Etapas sucessivas, tabelas de possibilidades e diagramas de árvore.
Permutações, arranjos e combinações	Reconhecer quando a ordem importa e quando não importa.

- [ ] Definir o que representa cada resultado antes de contar.
- [ ] Checar se a probabilidade está entre zero e um, ou entre zero e cem por cento.

11. Educação financeira

A matemática financeira deve apoiar decisões conscientes. Compare propostas pelo custo efetivo, considere o tempo e identifique informações omitidas ou apresentadas de forma ambígua.

Subtemas essenciais	O que revisar
Orçamento e planejamento	Receitas, despesas fixas e variáveis, prioridades e saldo.
Crédito e parcelamento	Entrada, parcelas, juros, prazo e custo total.
Poupança e investimentos	Rentabilidade, risco, liquidez e efeito do tempo, sem promessas de retorno.
Inflação e poder de compra	Variação de preços, reajustes e comparação de valores em períodos diferentes.
Consumo responsável	Necessidade, publicidade, comparação e consequências de decisões financeiras.

- [ ] Calcular o custo total antes de escolher uma forma de pagamento.
- [ ] Distinguir taxa, percentual, valor absoluto e período de aplicação.

---

12. Resolução de problemas contextualizados

O ENEM costuma integrar diferentes conhecimentos em contextos sociais, ambientais, científicos, tecnológicos e do cotidiano. Leia para identificar a pergunta matemática, não apenas os números disponíveis.

Etapa	O que revisar
Compreender	Separar dados, condições, unidades e informação solicitada.
Modelar	Escolher operação, fórmula, gráfico, tabela ou representação adequada.
Resolver	Executar os cálculos com registro organizado e atenção às aproximações.
Validar	Comparar com estimativas, unidades, limites e sentido da situação.
Comunicar	Selecionar a alternativa que responde exatamente ao que foi perguntado.

- [ ] Praticar enunciados que combinem mais de um conteúdo.
- [ ] Revisar os erros pelo motivo, não apenas pela resposta correta.

Checklist final de revisão

Use esta lista para acompanhar o estudo e registrar os pontos que ainda exigem prática.

- [ ] Consigo operar com frações, potências, raízes, porcentagens e notação científica.
- [ ] Consigo reconhecer proporcionalidade e resolver regra de três em contextos variados.
- [ ] Sei comparar juros, descontos, parcelamentos e custos totais.
- [ ] Consigo montar e interpretar equações, sistemas, funções e sequências.
- [ ] Reviso áreas, volumes, escalas, conversões e relações geométricas.
- [ ] Leio tabelas e gráficos considerando escala, unidade, fonte e período.
- [ ] Consigo calcular média, mediana, moda e medidas simples de dispersão.
- [ ] Sei organizar contagens e probabilidades sem confundir casos possíveis e favoráveis.
- [ ] Resolvo problemas contextualizados e verifico a coerência da resposta.

Estratégias específicas para a prova do ENEM

Momento	Estratégia
Antes de calcular	Leia a pergunta final, destaque unidades e identifique o tipo de grandeza envolvida.
Durante a resolução	Estime a ordem de grandeza, descarte alternativas incompatíveis e registre passos essenciais.
Em gráficos e tabelas	Confira escala, legenda, período e se a comparação solicitada é absoluta ou percentual.
Quando travar	Marque a questão, avance e retorne depois; evite gastar tempo excessivo em uma única tentativa.
Na conferência	Verifique sinal, unidade, arredondamento, intervalo possível e resposta ao comando.

Plano de estudo semanal simples

Adapte a duração ao seu tempo disponível. O plano combina revisão, prática e análise de erros, sem depender de uma data específica de prova.

Dia	Foco	Atividade
Dia 1	Conteúdos numéricos	Revisar operações, frações, potências e porcentagens; resolver exercícios básicos.
Dia 2	Razão e matemática financeira	Praticar proporções, juros, descontos, parcelamentos e comparação de custos.
Dia 3	Álgebra e funções	Revisar equações, sistemas, gráficos, funções e sequências.
Dia 4	Geometria e medidas	Resolver problemas de áreas, volumes, escalas, coordenadas e conversões.
Dia 5	Dados e incerteza	Praticar tabelas, gráficos, estatística, probabilidade e contagem.
Dia 6	Lista integrada	Resolver questões variadas com tempo controlado e simular decisões de estratégia.
Dia 7	Revisão de erros	Classificar erros, refazer questões e selecionar os temas da semana seguinte.

Fechamento: use a matriz como referência de abrangência e os temas frequentes como prioridade de prática. Mantenha o estudo flexível, revise seus erros e lembre-se de que recorrência não significa confirmação para uma edição específica.